

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשע"ג - 104016
26.5.13

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-7 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון **אלא אם כן צוין אחרת במפורש**. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-7, ולא יורזו נקודות על סימונים לא נכונים.**

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	
			א
			ב
			ג
			ד
			ה

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (14 נקודות)

מצאו את כל הפתרונות של המשוואה : $z^3 = -4i|z|$.

רשמו את הפתרונות בייצוגם האלגברי.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר a פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + ay + (2a - 1)z = a^2 + 1 \\ ay + az = a^2 \\ x + (a^2 + a - 5)z = a^2 - 2a + 1 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?
- ב. לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?
- ג. לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ד. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת **בכל** המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.
- ה. נתון כי למערכת קים פתרון שבו $x = 5$. כמה פתרונות למערכת? נמקו.

שאלה מס' 3 : (22 נקודות, 16 לסעיף א')

יהי $V = R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ותהי $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ מטריצה ב- V .

נגדיר את שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \{A \in V \mid AD = DA\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b-c \\ c-a & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}$$

א. מצאו בסיס ומימד ל- U ול- W .

ב. הוכיחו כי $V = U + W$. האם הסכום הוא סכום ישר?

שאלה מס' 4 : (16 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F , ויהיו $v_1, \dots, v_n$ וקטורים שונים מ-0 ב- V ותלויים ליניארית.

א. הוכח את הטענה הבאה : אם כל תת קבוצה ממש ולא ריקה של $v_1, \dots, v_n$ היא בלתי תלויה ליניארית אז קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ב- F , **כולם** שונים מ-0, כך ש- $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$.

ב. הבא דוגמא נגדית לכך שהטענה ההפוכה איננה נכונה כלומר, שאם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ב- F , כולם שונים מ-0, כך ש- $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ אז **לא בהכרח** כל תת קבוצה של $v_1, \dots, v_n$ היא בלתי תלויה ליניארית.

הערה : בסעיף א', תת קבוצה ממש של $v_1, \dots, v_n$ פרושו תת קבוצה של $\{v_1, \dots, v_n\}$ ששונה מ $\{v_1, \dots, v_n\}$

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

יהיו $z_1, z_2 \neq -1$ פתרונות שונים של המשוואה $z^3 + 1 = 0$, אז הסכום $z_1^{2014} + z_2^{2014}$ שווה ל:
 א. 1 ; ב. 2 ; ג. 0 ; ד. -1 ; ה. -2

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$. סמנו את שתי הטענות הנכונות מבין הטענות הבאות:

- א. אם A אנטי סימטרית אז A^4 אנטי סימטרית.
- ב. אם A ו- A^t תלויות ליניארית אז A סימטרית או אנטי סימטרית.
- ג. אם A^2 סימטרית אז A סימטרית.
- ד. אם A משולשת תחתונה אז A^2 משולשת תחתונה.
- ה. אם A סימטרית וגם משולשת תחתונה אז A סקלרית.

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

יהי $V = R_5[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-5. סמנו את הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של V :

- א. כל הפולינומים ב- V שיש להם שורש ממשי.
- ב. כל הפולינומים ב- V שמעלתם היא בדיוק 3.
- ג. כל הפולינומים ב- V עבורם $x = 7$ הוא שורש מריבוי בדיוק 2.
- ד. כל הפולינומים ב- V עבורם $x = 7$ הוא לא שורש שלהם.
- ה. כל הפולינומים ב- V עבורם $x = 7$ הוא שורש מריבוי לפחות 2.